

875.326
Konstruktion – Flächentragwerke VU
am 18.09.2017
Abschlussprüfung

Sämtliche Annahmen, Abschätzungen und Vereinfachungen, die Sie treffen, müssen angeführt und begründet werden! Werte (Bemessungswerte Material, Lasten, ...), die ohne ersichtliche Herkunft in Formeln auftauchen, werden nicht akzeptiert!

Aufgaben:

- | | |
|---|---------------|
| 1.) Nachweis 1-achsig gespannte Platte inkl. Unterzug | 25/100 Punkte |
| 2.) Nachweis Scheibe | 25/100 Punkte |
| 3.) Durchstanznachweis | 25/100 Punkte |
| 4.) Bewehrungsplan zu den Punkten 1., 2. und 3. | 25/100 Punkte |

Zugelassene Unterlagen:

alle Unterlagen außer der Übungsmitschrift und zahlenmäßig durchgerechnete Beispiele. Es ist außerdem untersagt, während der Prüfung in bereits vorgeschriebene Lösungsblätter einzusetzen.

Zeit: **180 min**

Name:	
Studienkennzahl:	
Matrikelnummer:	
Anmerkungen	

Ausstellungsgebäude

Sämtliche Annahmen, Abschätzungen und Vereinfachungen die Sie treffen müssen angeführt und begründet werden! Werte (Bemessungswerte Material, Lasten, ...) die ohne ersichtliche Herkunft in Formeln auftauchen werden nicht akzeptiert!

Materialien und Querschnitte:

Beton für alle Bauteile: C30/37, Größtkorn 16mm

Nutzungsdauer Gebäude 50 Jahre, Expositionsklasse XC1 (Platte und Scheibe), Expositionsklasse XC2 (Fundament)

Bewehrungsstahl: BSt 550S

Beschreibung des Tragwerks:

Einachsig gespannte Platte mit Unterzügen:

Die oben liegende Platte $h=20$ cm wird als *einachsig gespannte Platte* ausgeführt (Achsabstände 4,5 m - siehe Grundriss). Der Lastabtrag erfolgt über eine Scheibe in der Achse 1 und Unterzüge in den Achsen 2 und 3, welche auf jeweils drei Stahlbeton-Stützen (30x30 cm) aufliegen. Die Unterzüge haben eine Breite von 30 cm und eine Höhe von 35 cm. Die Bemessungswerte der einachsig gespannten Platte können Sie direkt aus der Angabe auf Seite 4 entnehmen. In diesem sind die jeweils minimalen und maximalen Ergebnisse der maßgebenden Lastfallkombination für einen 1m breiten Streifen der Platte abgebildet. Die Sicherheiten auf der Lastseite sind bereits eingerechnet. Die Bemessungslasten für den Unterzug sind auf Grundlage der angegebenen Werte selbstständig zu ermitteln.

Scheibe:

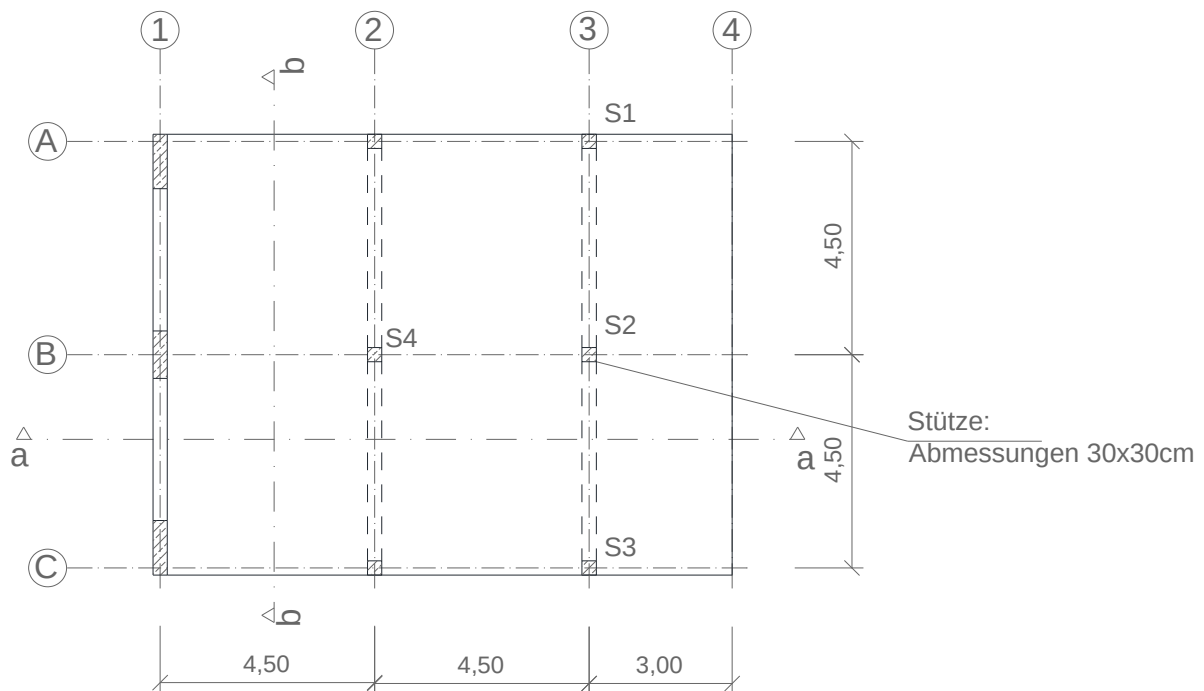
In der Achse 1 befindet sich eine Scheibe mit einer Wandstärke von 30 cm, (siehe Skizzen); teilen Sie die Scheibe sinnvoll in *Balken-* sowie *Stützenbereiche* auf und bemessen Sie diese. Beachten Sie hierbei die beiden großen Öffnungen in der Scheibe, wie in Schnitt b-b zu sehen.

Durch Einleitung aus einer weiter nach oben führenden Wandscheibe (links im Schnitt a-a) ergibt sich eine zusätzliche einwirkende Last auf die Wandscheibe von $q_d=180\text{kN/m}$ (bereits der Bemessungswert), welche zusätzlich in der Achse der Scheibe anzusetzen ist.

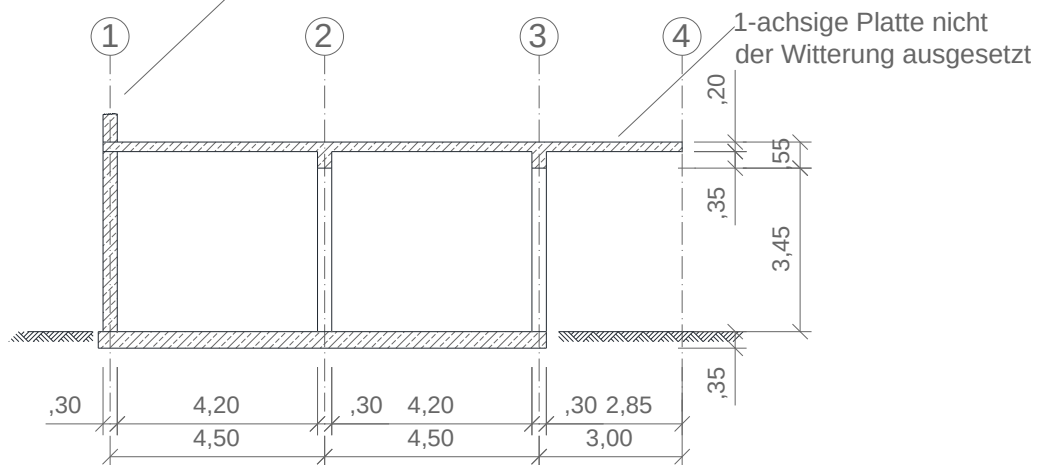
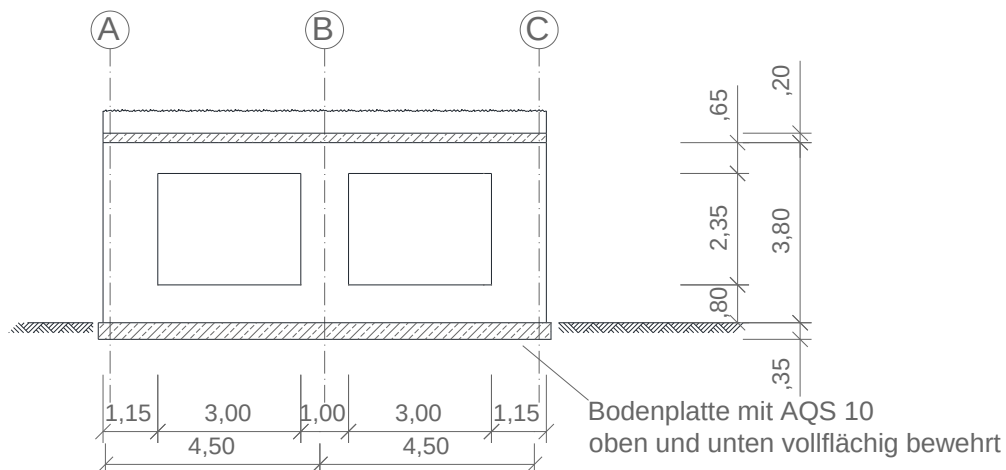
Als geometrische Maße des Scheibenabschnittes zwischen den beiden Fenstern können Sie vereinfachend die Oberkante der Fenster als Oberkante der idealisierten Stütze ansetzen.

Durchstanzen der Stützen in der Bodenplatte:

Bemessen Sie Bodenplatte gegen *Durchstanzen*. Errechnen Sie, wenn notwendig, die erforderliche Durchstanzbewehrung bei den Stützen S1 und S3. Für die vorhandene Bewehrung in der Bodenplatte ist von einer flächigen Bewehrung AQS10 ($7,85\text{cm}^2/\text{m}$ je Richtung) vollflächig oben und unten im Querschnitt auszugehen.

Geometrie:**Grundriss****Schnitt a-a**

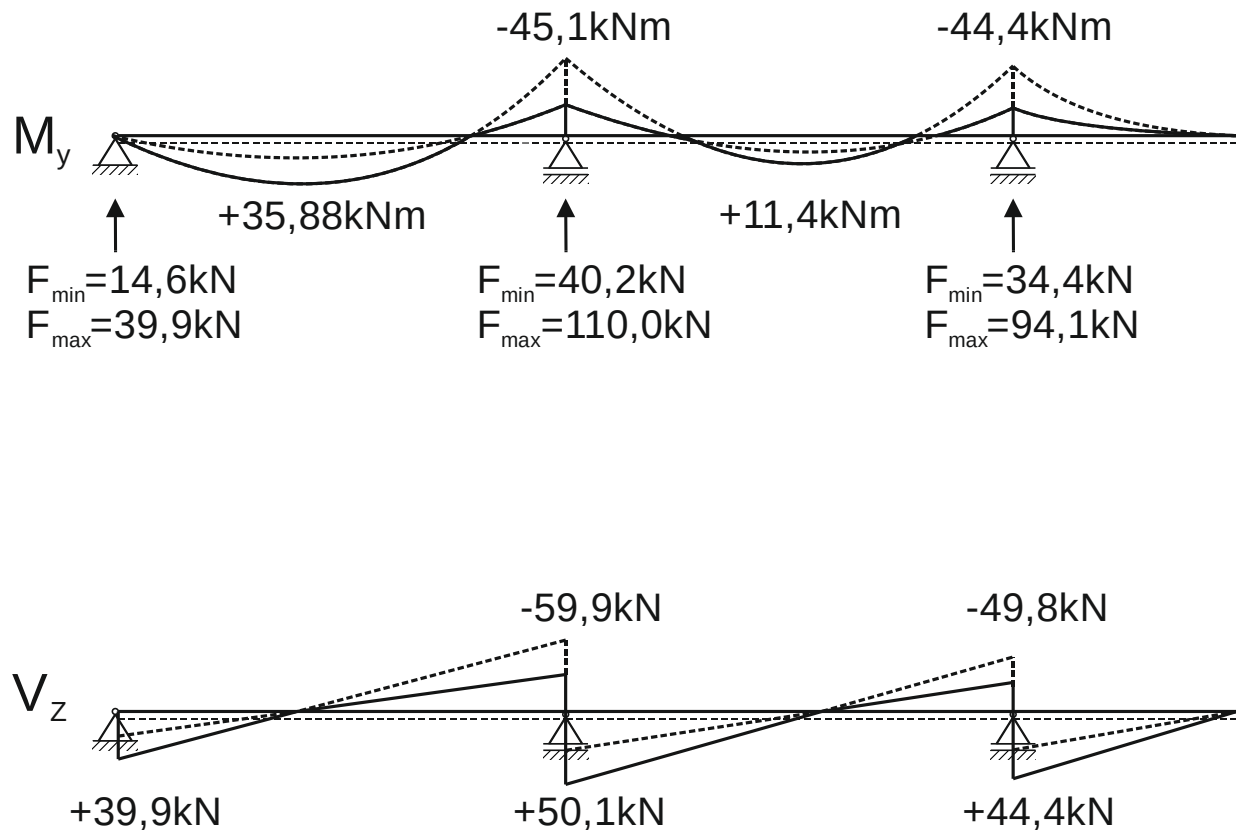
zusätzliche Belastung aus oberliegender Wand
 $q_d = 180 \text{ kN/m}$ inkl Teilsicherheitsbeiwert

**Schnitt b-b**

Bemessungslasten einachsig gespannte Platte:

Es sind hier die Ergebnisse einer Lastfallkombination für einen 1m breiten Streifen der Platte (wie im Schnitt a-a zu sehen) abgebildet.

Die Teilsicherheitsbeiwerte auf Einwirkungsseite sind bereits berücksichtigt.



Aufgabenstellung:1) einachsig gespannte Platte inkl. Unterzüge:

- Bestimmen Sie die erforderliche Biegebewehrung der einachsig gespannten Platte im GZT für das maximale Stütz- und das maximale Feldmoment.
Beachten Sie die unterschiedlichen Schnittkräfte (siehe Angabe) im Rand- bzw. Mittelfeld und wählen Sie die ungünstigste Stelle zur Bemessung (Begründung anführen). Der Schubnachweis an der einachsig gespannten Platte kann entfallen.
- Bestimmen Sie die Biegebewehrung im GZT für das maximale Stütz- und das maximale Feldmoment für den maßgebenden der beidseitigen Plattenbalken. Ermitteln Sie ebenso die erforderliche Querkraftbewehrung im GZT an der maßgebenden Stelle.
- Zeichnen Sie alle errechneten sowie konstruktiv notwendigen Bewehrungen in Grund- und Aufriss, achten Sie insbesondere auf eine sinnvolle Bewehrungsabstufung (nur graphisch) sowie eine normgemäße Darstellung.

2) Scheibe Achse 1:

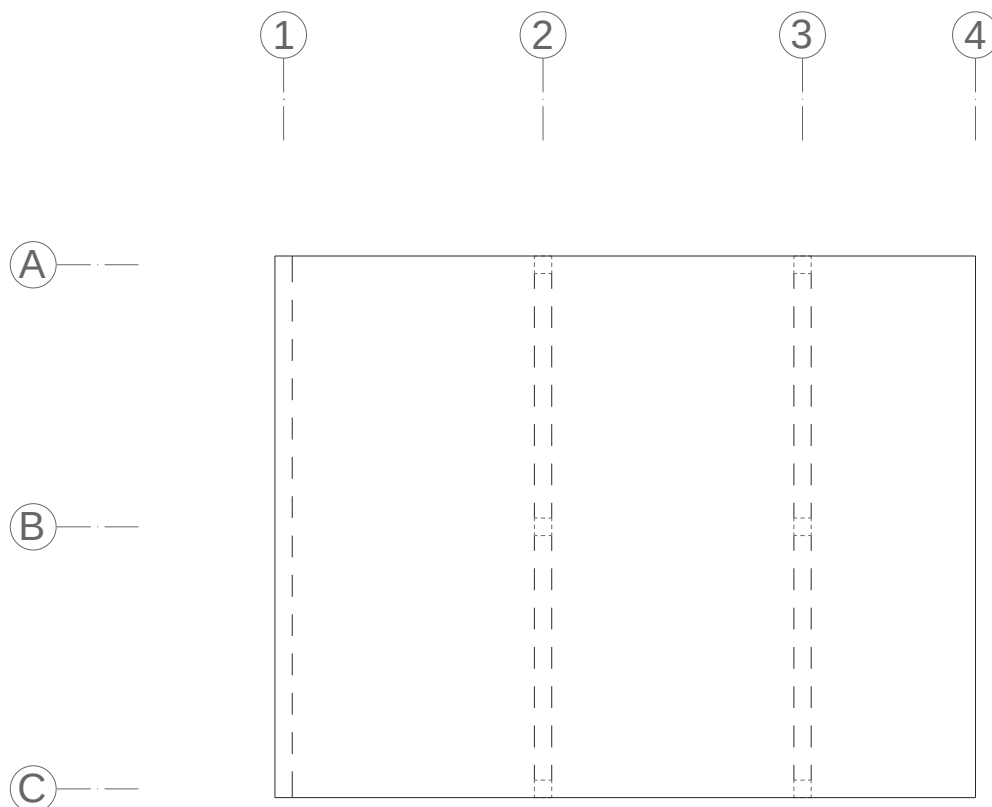
- Erstellen Sie für die Scheibe eine entsprechende Bauteilgliederung (Balken und Stützenbereiche unterschiedlich kennzeichnen). Definieren Sie die Lagerbedingungen und die Maße, welche ihren späteren Berechnungen zugrunde liegen.
- Bestimmen Sie im GZT die erforderliche Bewehrung infolge Biegung und Querkraft über den Fensteröffnungen.
- Bemessen Sie weiters den Bereich zwischen den Fensteröffnungen als Druckglied.
- Zeichnen Sie alle errechneten sowie die konstruktiv notwendigen Bewehrungen in die Vorlagen ein, achten Sie insbesondere auf eine sinnvolle Bewehrungsabstufung (nur graphisch)

3) Durchstanzbewehrung:

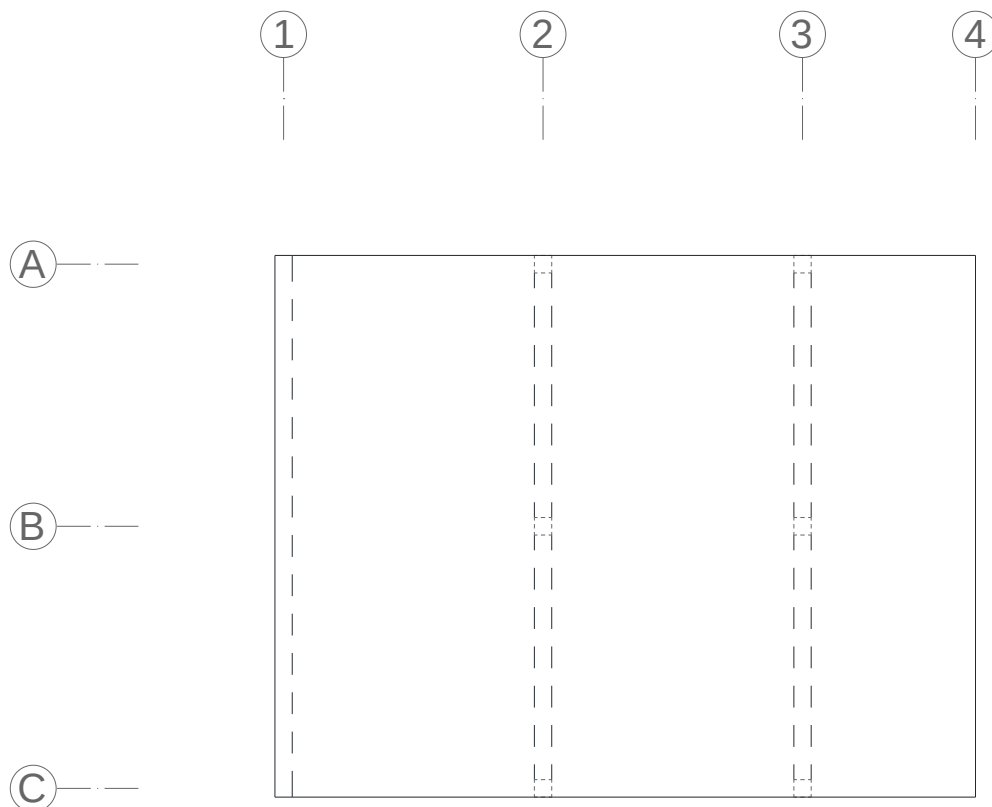
- Errechnen Sie die Bemessungslasten am Fuß der Stützen S1 und S3.
- Führen Sie für diese Stützen den Nachweis, ob eine Durchstanzbewehrung erforderlich ist.
- Führen Sie für den am stärksten belasteten kritischen Rundschnitt eine Bemessung der erforderlichen Durchstanzbewehrung durch.
- Zeichnen Sie die errechnete Bewehrung sowie die konstruktiv notwendige Bewehrung normgemäß in den Vorlagen ein. Auf eine exakte rechnerische Bestimmung der geometrischen Maße der Bewehrung kann für die Bewehrungsskizze verzichtet werden, wenn die qualitative Richtigkeit gegeben ist.

Bewehrungsplanvorlagen:

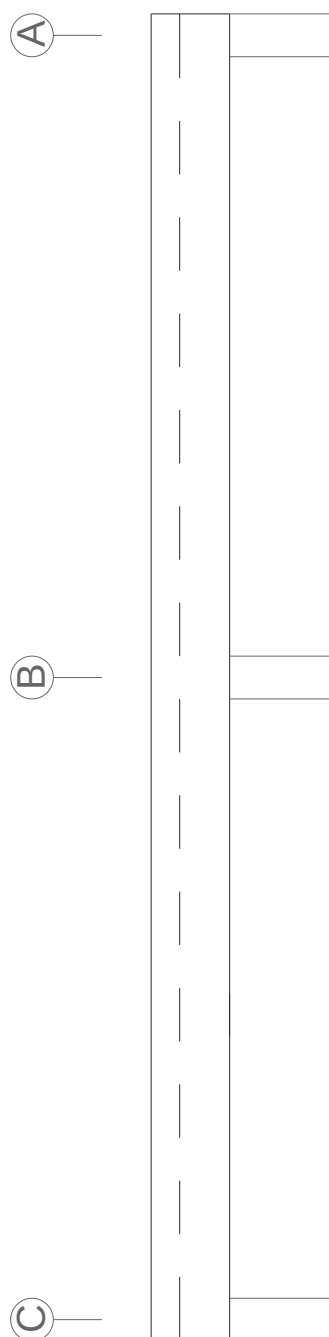
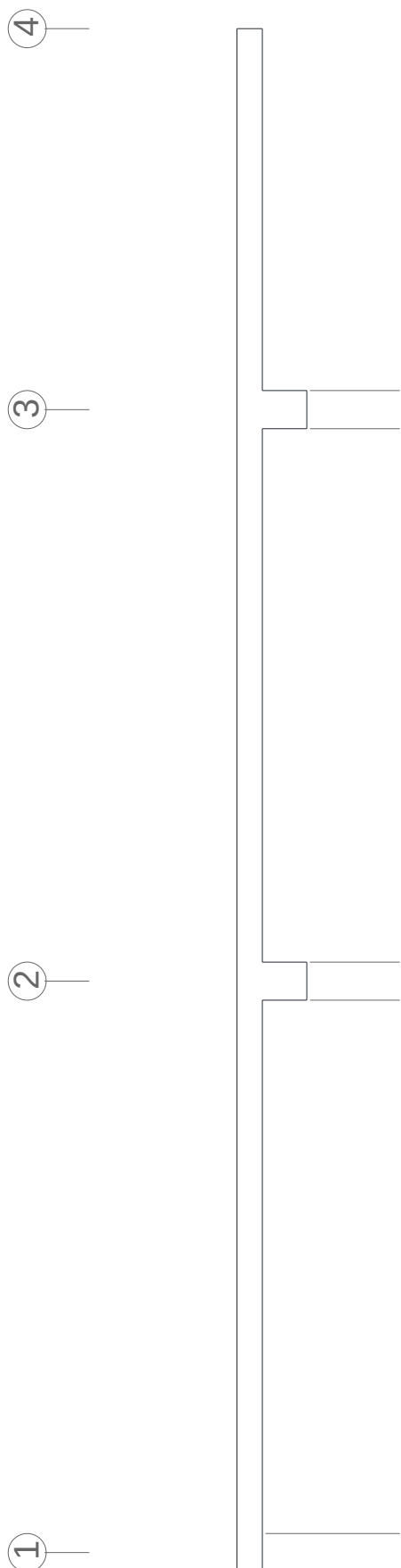
- 1) Einachsig gespannte Platte
- untere Bewehrungslage



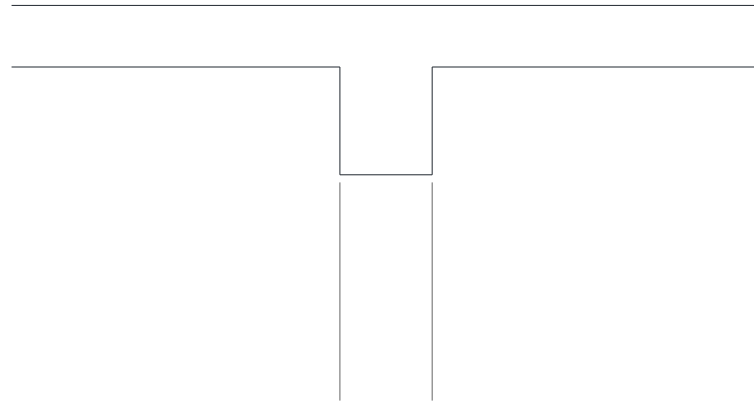
- obere Bewehrungslage



- Plattenbalken (quer/längs)

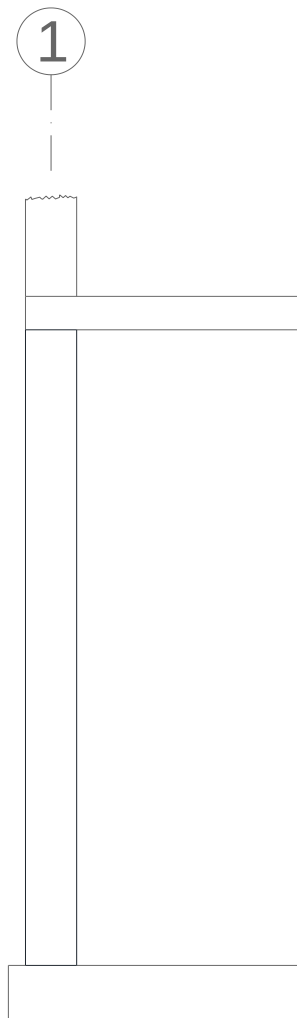


- Plattenbalken (Detail)

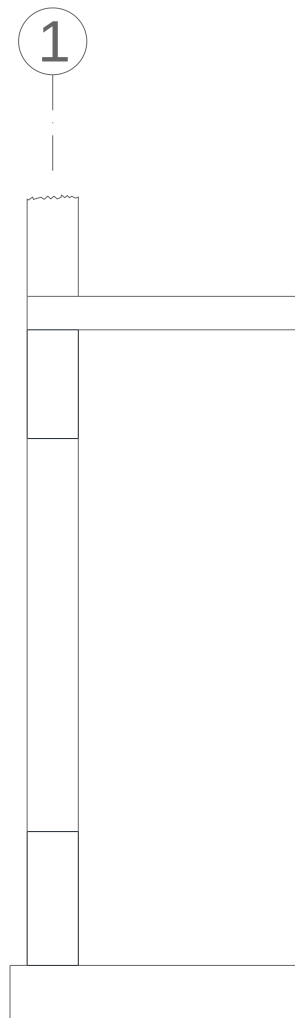


- Scheibe (quer)

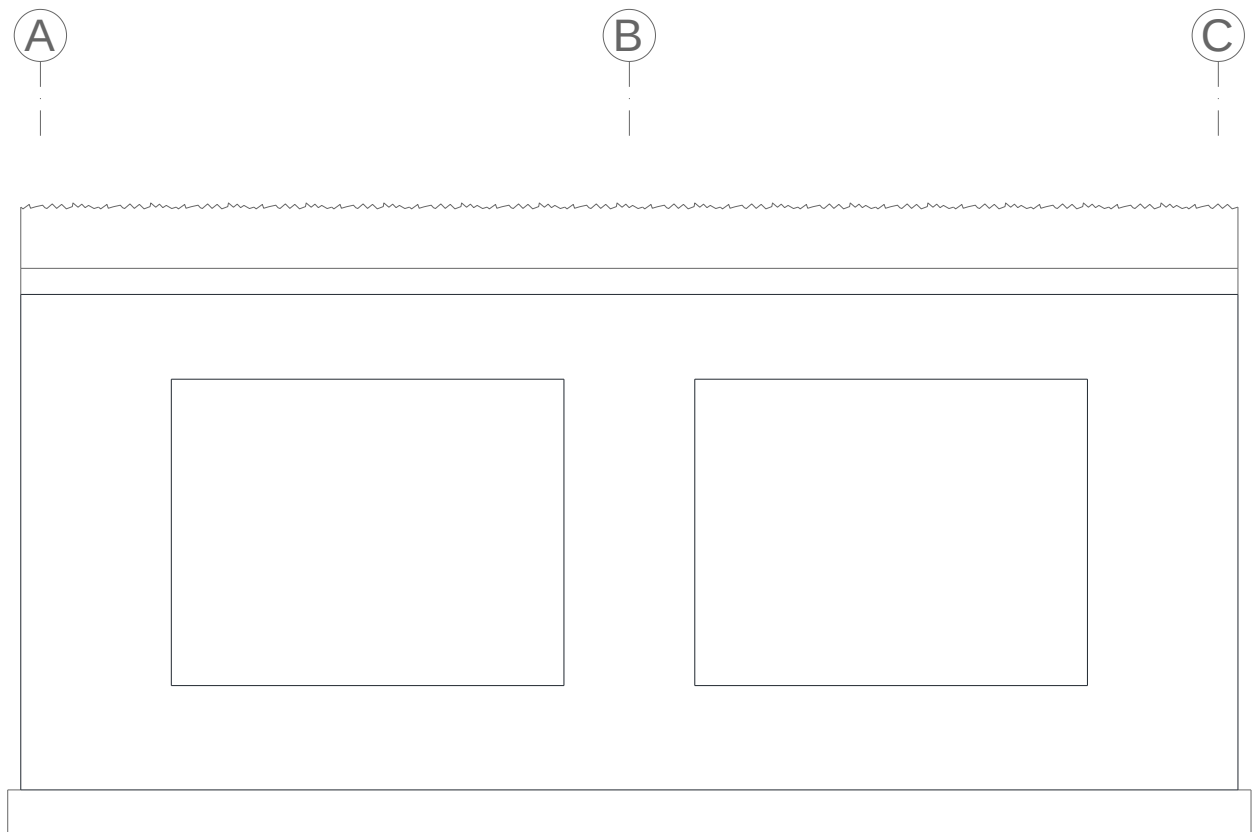
Bei Achse B



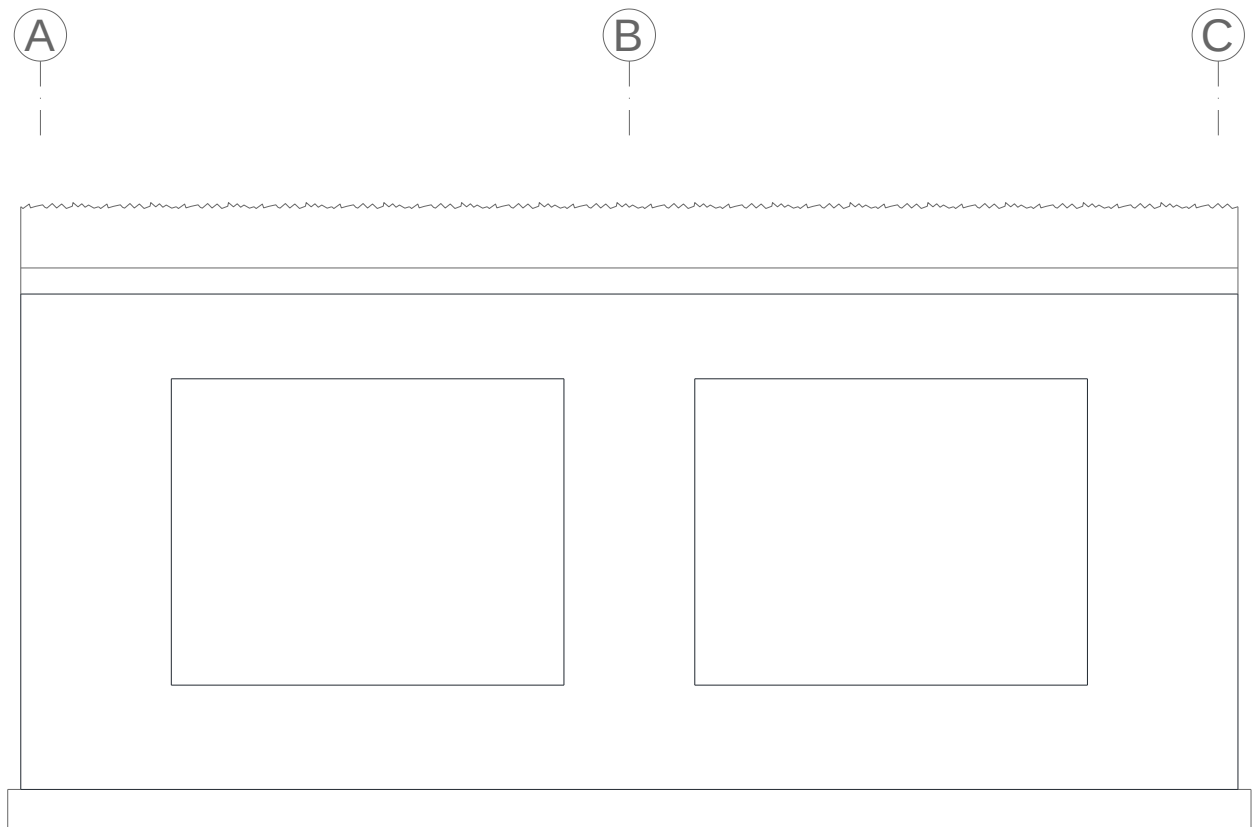
Zwischen Achse B und C



- Scheibe (innenliegende Lage)



- Scheibe (außenliegende Lage)



- Durchstanzbewehrung (Schnitt, Bitte ergänzen Sie fehlende Betonkanten)



- Durchstanzbewehrung (Grundriss, Bitte **ergänzen Sie fehlende Betonkanten**)



